ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

INGENIERÍA Y SISTEMAS DE CONTROL

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Automatización y Control
Denominación de la asignatura:	Ingeniería y Sistemas de Control
Código:	88018
Curso:	2º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: RODRIGO MONTUFAR CHAVEZNAVA Tfno.: 91 815 31 31 Email: rodrigo.montufar@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado álgebra lineal, cálculo y métodos numéricos

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Estructura de computadores: Estructura de computadores, y Arquitectura de computadores.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN7 - Comprender los elementos fundamentales del procesado de señales y de los procesos automáticos e identificar los elementos del control automático y la relación de los mismos con los elementos empotrados en sistemas que interactúan con el medio mediante sensores y actuadores. Contenidos Específicos: Control realimentado. Tipos y acciones de control: P, PD, PI, PID. Implementación discreta de controladores. Control con perturbaciones. Control en tiempo mínimo. Control en el dominio de la frecuencia. Control cinemático: trayectorias, técnicas de muestreo e interpolación. Control basado en el modelo dinámico: monoarticular y multiarticular. Control de fuerza.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H5 - Aplicar conceptos de control, automatización, procesado de señales y coordinación y planificación automática a la resolución de problemas.

C5 - Ser capaz de utilizar conocimientos de control automático, procesado de señales y modelado y simulación de sistemas en situaciones de trabajo en el desarrollo de sistemas robotizados.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1. Transformadas de LaPlace y Fourier

Tema 2. Introducción al control de sistemas y procesos.

- Control de sistemas y procesos

- Sistemas y procesos

- Tipos de sistemas

- Control realimentado.

Tema 3. Control en el dominio de la frecuencia

- Respuesta transitoria y estacionaria

- Análisis en régimen permanente de sistemas en lazo cerrado

- Método del lugar de las raíces

- Análisis en frecuencia

Tema 4. Control en el dominio discreto.

- Conversión A/D y Teorema del muestreo

- Máquinas de estados

- Descripción de automatismo y diseño mediante GRAFCET

- Controladores lógicos programables

- Guía GEMMA

- Modelado de rutas de robots: parametrizaciones.

7. CRONOGRAMA

Tema 1. Transformadas de LaPlace y Fourier. Semanas: 1: 25 al 29 de enero 2027.

Tema 2. Introducción al control de sistemas y procesos. Semanas: 2-6: 1 de febrero al 5 de marzo 2027.

Tema 3. Control en el dominio de la frecuencia. Semanas: 7-12: 8 de marzo al 23 de abril 2027.

Tema 4. Control en el dominio discreto. Semanas: 13-15: 26 de abril al 14 de mayo 2027.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua 70%*. En ella se valorarán los Exámenes parciales, Trabajos, Presentaciones, Ejercicios y Prácticas de Laboratorio.

Examen final: 30%*. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso.

* El alumno debe presentarse a Examen final y obtener una nota superior a 4, de lo contrario los porcentajes serán 40% para evaluación continua y 60% para el examen final.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual

modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

- Ogata, K. (2010) Ingeniería de Control Moderna, (5a Ed). Pearson Educación.
- Golnaraghi, F. y Kuo, B. C. (2010) Automatic Control System, (9a Ed.) Wiley & sons Inc.
- Nise, N.S. (2019) Control Systems Engineering, (8a Ed.) John Wiley and sons.
- Bolton, W. (2001) Ingeniería de Control (2a Ed.). Alfaomega Grupo Editor.
- Ogata, K. (2008) MATLAB for Control Engineers (1a Ed.). Prentice Hall.
- Asadi, F.; Bolanos, R.E. y Rodríguez, J. (2019) Feedback Control Systems: The MATLAB®/Simulink® Approach. Synthesis Lectures on Control and Mechatronics #5. Morgan & Claypool Publishers. DOI 10.2200/S00909ED1V01Y201903CRM005

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.